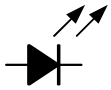
الدايود الضوئي

١. الدايود المشع للضوء **Light Emitting Diode (LED)**

الدايود الضوئي عبارة عن دايود يمرر التيار في حالة الانحياز الأمامي ويشع ضوءاً حسب المادة المصنع منها حسب الجدول (٣-٩). ويرمز له بالرمز:

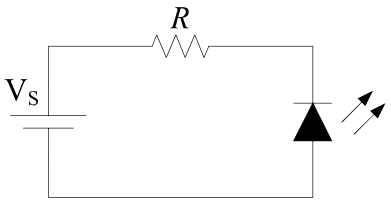


الشكل (٣-٩) رمز الدايود المشع للضوء

جدول (٣-١)

مادة التصنيع	اللون المُشع
غاليوم أرسنايد الفوسفات	أحمر Red
غاليوم الفوسفات	أخضر Green
غاليوم أرسنايد	أشعة تحت الحمراء Infrared (IR)

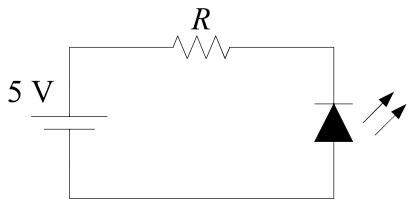
وتتراوح قيمة جهد الانحياز الأمامي بين 1.2 V و 3.2 V حسب النوع. بينما تتراوح قيمة الجهد العكسي بين 3 V و 10 V وهذه جهود صغيرة ولذلك فهو سريع التلف إذا زاد الجهد الواقع عليه عن الحد المسموح به. ولحمايته من التلف، لا بد من توصيل مقاومة R على التوالي معه لضمان عدم زيادة التيار المار فيه عن الحد المسموح به كما في الشكل (٣-١٠).



الشكل (٣-١٠) دائرة الدايود المشع للضوء

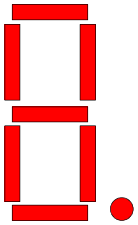
مثال(٣-٣):

يحتاج دايود ضوئي إلى تيار مقداره 20 mA لكي يعمل. احسب قيمة المقاومة اللازمة لحمايته، علماً بأنه يستهلك 2 V



$$R = \frac{V_{IN} - V_D}{I_D} = \frac{5-2}{20\,\text{m}} = 150\,\Omega$$

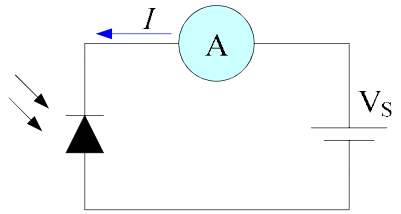
يستخدم الدايود المشع للضوء كمؤشر بيان في معظم الأجهزة الإلكترونية. ومن أشهر استخداماته وحدة العرض ذات الشرائح السبع 7 Segment Display كما في الشكل (٣-١١). حيث يتم توصيل سبعة موحدات ضوئية مشكلة الرقم 8 ويمكن توليد أي رقم من 0 إلى 9 بإضاءة الموحدات المشكلة لذلك الرقم.



الشكل (٣-١١) وحدة العرض ذات الشرائح السبع

٢. الدايود المستقبل للضوء **Photo Diode**

الدايود المستقبل للضوء هو عبارة عن دايود يتأثر بالضوء بحيث إنه يسمح بمرور التيار إذا سُلط عليه الضوء. الشكل (٣-١٢) يوضح طريقة توصيله والذي يعمل في حالة الانحياز العكسي.



الشكل (٣-١٢) دائرة توصيل الدايود الضوئي

فهو يعمل كمستقبل للإشارات الضوئية. ويعمل الدايود المشع LED كمرسل للإشارات الضوئية كما في أجهزة التحكم من بعد Remote Control. فأنت عندما تستخدم جهاز التحكم لتشغيل التلفاز مثلاً أو تغيير القناة، فإنك ترسل الأمر عن طريق إشارات ضوئية غير مرئية عن طريق دايود مشع LED من نوع IR والذي يحول الإشارات الكهربائية إلى إشارات ضوئية. ويوجد في الجهة المقابلة (جهاز التلفاز) دايود ضوئي لاستقبال الإشارات الضوئية وتحويلها إلى إشارات كهربائية.